

Projeto Completo de Infraestrutura, Virtualização, Redes, Segurança e Automação

Este repositório contém toda a documentação, arquitetura, códigos e procedimentos utilizados na implementação do ambiente completo solicitado pelos requisitos do projeto. O objetivo deste repositório é demonstrar, de forma profissional, todas as etapas que você realizou: dual boot com Kali e Windows 10, criação de VM com Windows Server 2022, hospedagem de site via Ngrok, segurança aplicada em Linux, scripts de automação e organização final.

Sumário

- [1. Arquitetura Geral do Projeto](#)
 - [2. CASEMOD – Hardware & Dual Boot](#)
 - [3. Virtualização – Windows Server + VirtualBox](#)
 - [4. Redes – Comunicação, Cabo e Firewall](#)
 - [5. Segurança da Informação](#)
 - [6. Hospedagem via Ngrok](#)
 - [7. Checklist Técnico](#)
 - [8. Estrutura Sugerida do Repositório](#)
 - [9. Considerações Finais](#)
-

1. Arquitetura Geral do Projeto

Este projeto utiliza:

- **Dual boot:** Windows 10 + Kali Linux via Ventoy.
 - **VM Server:** Windows Server 2022 hospedado em VirtualBox.
 - **Rede:** Conexão entre host e VM, cabos patch feitos à mão, regras de firewall.
 - **Segurança:** DNS seguro, VPN, firewall reforçado, testes com Nmap.
 - **Hospedagem:** Website rodando no Windows Server com publicação externa via Ngrok.
 - **Automação:** Scripts em Python para tarefas administrativas.
-

2. CASEMOD – Hardware & Dual Boot

Estrutura Física

- Estrutura física desenvolvida no formato de **palco de show**, representando o ambiente CASEMOD de maneira criativa e funcional.
- Organização interna simulando um gabinete funcional.

Configurações de BIOS

- Configurado ordem de boot prioritária para USB.

- Instalação limpa do **Windows 10 Pro**.

Dual Boot

- Particionamento do disco para alocação das máquinas virtuais no VirtualBox.
- Instalação do **Kali Linux** via Ventoy.
- Grub configurado corretamente.

Particionamento para VM

- Reservado espaço dedicado no SSD para arquivos .vhdx.

Problema Técnico Simulado

Problema: Módulo de memória parcialmente solto.

Solução:

- Desenergização completa.
- Remoção e reinstalação do módulo com pressão adequada.
- Testes com *diagnostic memory tool*.

3. Virtualização – Windows Server & VirtualBox

Configuração do VirtualBox

- Criado VHDX dedicado.
- VM criada no **VirtualBox** executando **Windows Server 2022**.
- 4 GB RAM / 2 vCPU / 40 GB.

Configuração da VM

- Função DNS opcional.
- Servidor Web (IIS) configurado.
- Hospedagem de site simples (HTML/CSS).

Ajustes para Aplicações

- Firewall liberando portas 80 e 443.
- Serviço rodando em background.

4. Redes – Comunicação, Cabo e Firewall

Cabos Patch Cord

- Crimpagem feita utilizando padrão **T568B**.
- Teste com certificador básico.

Conectividade Host → VM

- Configuração de rede NAT ou bridge.
- Testes com `ping`, `tracert` e `arp -a`.

Acesso Remoto

- Windows Server: **RDP** habilitado.
- Kali Linux: **SSH** configurado.

Ajuste de Firewall

- Regras específicas para portas do ambiente.

5. Segurança da Informação

DNS Seguro

- Configuração de DNS confiável (Quad9 / Cloudflare).

VPN Instalado

- OpenVPN ou WireGuard.

Senhas Fortes

Padrão utilizado:

- 14+ caracteres
- Letras maiúsculas/minúsculas
- Números
- Caracteres especiais

Logs, Atualizações e Antivírus

- Logs de segurança habilitados.
- Atualizações automáticas aplicadas.
- Windows Defender configurado.

Testes de Vulnerabilidade (Linux)

Executado via **Kali Linux**:

```
nmap -sV -A <IP_DO_SERVIDOR>
```

Relatório incluso no repositório.

6. Hospedagem via Ngrok

Configuração

```
ngrok http 80
```

Finalidade

Disponibilizar site do servidor para acesso externo seguro.

7. Checklist Técnico

-

8. Estrutura Sugerida do Repositório

```
projeto-infra-completo
├── README.md
├── imagens/
├── relatorios/
│   ├── relatorio_seguranca.pdf
│   └── vulnerabilidades_nmap.txt
├── codigo/
│   └── automacao.py
├── site/
│   ├── index.html
│   └── style.css
└── configs/
    ├── configuracoes_firewall.txt
    └── configuracao_dns.txt
```

09. README.md para o GitHub

```
# Projeto Completo de Infraestrutura, Redes, Segurança e Automação
```

Este repositório documenta a implementação completa de um ambiente profissional envolvendo hardware, virtualização, redes, segurança da informação, automação e hospedagem de serviços.

```
##  Tecnologias Utilizadas
```

- Windows 10 Pro (dual boot)
- Kali Linux
- VirtualBox
- Windows Server 2022
- Ngrok (hospedagem temporária)
- Python (automação)
- Ferramentas de Segurança (Nmap, OpenVAS)

📦 Conteúdo do Repositório

📁 projeto-infra |—— README.md |—— imagens/ |—— relatorios/ | |—— seguranca.pdf |
 |—— nmap_scan.txt |—— codigo/ | |—— automacao.py |—— site/ | |—— index.html | |——
 style.css |—— configs/ |—— dns.txt |—— firewall.txt

🛠️ Componentes do Projeto

🛠️ CASEMOD (Estrutura física tipo palco de show)

- Estrutura construída manualmente representando palco de show.
- Configuração de BIOS, ordem de boot e instalação do Windows 10.
- Dual boot com Kali Linux.

🛠️ Virtualização (VirtualBox)

- VM Windows Server 2022 configurada.
- Hospedagem de site via IIS.
- Conexão externa utilizando Ngrok.

🛠️ Redes

- Criação de cabo patch cord.
- Comunicação host ↔ VM.
- SSH e RDP funcionando.
- Regras de firewall aplicadas.

🛠️ Segurança da Informação

- DNS seguro.
- VPN configurada.
- Firewall ativo.
- Senhas fortes.
- Backups automatizados.
- Testes com Nmap.
- Relatório incluso.

🛠️ Apresentação Final

Demonstração completa do funcionamento do ambiente, arquitetura e medidas de segurança.

10. Estrutura Completa Para GitHub

README.md

(incluso acima)

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Servidor Web - Projeto Infra</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1>Projeto de Infraestrutura</h1>
  <p>Servidor Windows hospedado via IIS + Ngrok.</p>
</body>
</html>
```

style.css

```
body {
  font-family: Arial;
  background: #111;
  color: #fff;
  text-align: center;
}
```

automacao.py

```
import platform
import psutil

class ServerInfo:
    def info(self):
        return {
            "Sistema": platform.system(),
            "Versão": platform.release(),
            "CPU": f"{psutil.cpu_percent()}%",
            "Memória": f"{psutil.virtual_memory().percent}%"
        }

print(ServerInfo().info())
```